62 손끝으로 움직이는 미래기술 체험관

학교명	운정고등학교		
동아리명(팀명)	데이터 무제한	동아리 인원	15명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☑ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	20분	체험 대상	☐ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	내 손이 기술이 되는 순간! 핸드 트래킹 기술을 이용한 미래 기술 체험 부스		

이렇게 활동해요!

활동은 총 5개로 구성되어 있습니다!
스탬프 투어 형식이며, 각 활동의 미션을 완료하시면 상품을 드려요!

1. 내 손이 로봇팔이 된다!? - 손동작 로봇팔 인형뽑기
내 손을 움직이면 로봇팔도 따라 움직여요.
직접 조종해서 인형 뽑기에 도전해보세요!

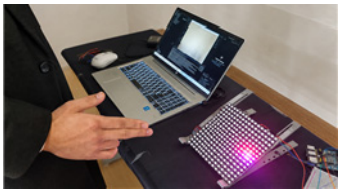
2. 내 손끝에서 레이저가 나간다!? - 핸드 트래킹 레이저 사격장
손동작으로 조준하고 발사하는 신기한 사격 게임!
LED 불빛을 보며 표적을 맞혀보세요.

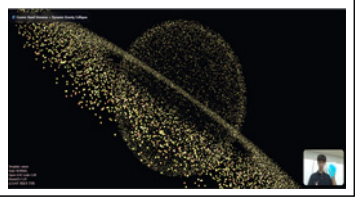
3. 로봇 운전면허, 오늘 바로 도전!? - 햄스터 로봇 면허시험장
햄스터 로봇을 직접 운전하며 코스를 통과해보세요.
과연 면허 취득에 성공할 수 있을까요?

4. 작지만 승부는 진짜다! - 햄스터 로봇 축구장
햄스터 로봇을 움직여 공을 몰고 골을 넣어보세요!

5. 내 손이 곧 컨트롤러다! - 손동작 인터랙션 게임
버튼 없이 손동작만으로 게임을 조종해보세요.
내 몸이 게임 속 리모컨이 됩니다!







이런 점을 주의해요!

- 손을 너무 빠르게 움직이면 인식 오류가 발생할 수 있으므로, 손동작을 천천히 수행해 주세요.

어떤 원리일까요?

핸드 트래킹(Hand Tracking)은 카메라를 통해 손의 위치와 손가락 움직임을 인식하여 다양한 기기를 제어하는 컴퓨터 비전 및 인공지능 기술입니다.

핸드 트래킹의 동작 원리

1. 손 이미지 획득: 웹캠, 스마트폰 카메라 등을 통해 손 영상을 수집
2. 손 검출(Hand Detection): 인공지능 모델이 영상에서 손의 위치를 찾아냄
3. 랜드마크 추출: 손가락 관절과 손바닥의 주요 지점(보통 21개)을 인식
4. 제스처 인식(Gesture Recognition): 손가락의 위치와 움직임을 분석

